

2025 PORTFOLIO



Siho Kim

프로젝트

하드웨어 기능 테스트 Embedded System

SoC

```
# Nvidia jetson orin nano dev kit
```

CONTENTS

1	프로젝트 개요	<u>4</u>
2	대시보드	<u>6</u>
3	프로젝트 구현	<u>10</u>

프로젝트 개요

- NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit과 하드웨어를 연동하고,
디바이스 드라이버를 수정·개발한 결과를 사용자 공간에서 시각적으로 확인할 수 있는 시스템 구축
- 연결 하드웨어
 - AT24C256 (I²C, EEPROM) – 커널 I²C 프레임워크 기반 EEPROM 드라이버 연동
 - BH1750 (I²C, IIO Light Sensor) – IIO 서브시스템 기반 조도 센서 드라이버 적용
 - ST7735 (SPI, TFT LCD) – SPI 기반 프레임버퍼 출력 및 디스플레이 제어
 - IMX708 (CSI, Camera) – V4L2 기반 MIPI-CSI 카메라 모듈 연동
- 커널 및 디바이스 드라이버 수정에 따른 동작 변화를 실시간으로 시각화하여
사용자 공간에서 직접 확인할 수 있는 구조를 구현하였으며,
임베디드 실무 환경에서 사용되는 기술 스택(I²C, SPI, IIO, V4L2 등)을 적용해
실제 제품 개발과 유사한 개발 환경을 구성
- 카메라(라즈베리 카메라), 블루투스, 오디오 시스템을 테스트 대상으로 활용하여
하드웨어 연동 및 소프트웨어 동작 검증 수행

Project

- 하드웨어 기능 테스트 Embedded System

개발 기간

- 개발 기간 : 2025.07.01 ~

주변 장치

- I²C EEPROM (AT24C256)
- I²C Light Sensor (BH1750)
- SPI TFT LCD (ST7735)
- CSI Camera (IMX708)

적용 기술

- Poky (kirkstone)
- NVIDIA Linux Kernel
- NVIDIA oot
- Docker
- C++
- Qt Framework
- GStreamer

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/poky>

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/meta-jetson-customnux>

- Poky 빌드 시스템
- Jetson용 커스텀 메타 레이어

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/jetson-dockerfiles>

- NVIDIA에서 제공하는 Docker 이미지를 기반으로 빌드
- 프론트엔드 및 백엔드 프로젝트용 Dockerfile 프로젝트

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/vision-backend>

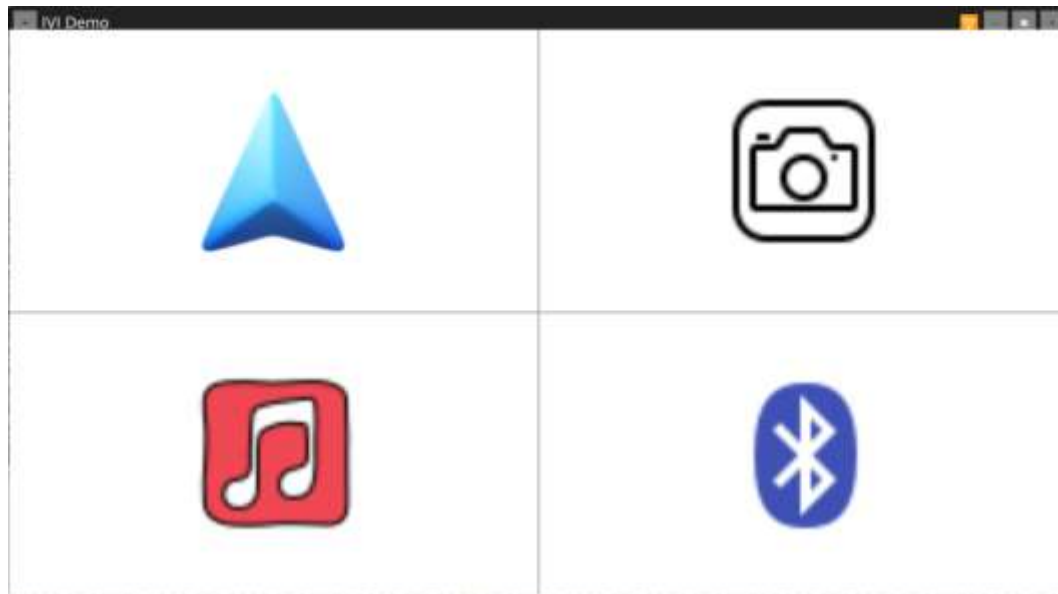
깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/vision-frontend>

- D-Bus, PulseAudio, BlueZ 등 하드웨어 기능을 사용하는 백엔드 서비스 프로젝트
- Qt 기반 GUI를 제공하는 프론트엔드 프로젝트

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/nvidia-kernel>

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/nvidia-oot>

- NVIDIA 커널 및 드라이버를 제공하는 프로젝트
- NVIDIA Out-of-Tree 모듈 관련 프로젝트



- 좌측 상단부터 순서대로 네비게이션, 카메라, 오디오, 블루투스 기능 페이지로 구성



카메라 페이지

- GStreamer 기반 영상 재생 파이프라인 구성
- DeepStream을 활용한 객체 탐지 및 렌더링
- 원격 영상 및 로컬 카메라 입력 파이프라인 분리 구성



오디오 페이지

- Poky 기반으로 배포된 음악 파일을 GStreamer 파이프라인을 통해 재생
- 출력 장치의 음량 제어 및 재생 기능을 구현하고, 곡 전환 시 ZMQ를 통해 이벤트 전달
- 프론트엔드에서 수신된 이벤트에 따라 커버 이미지 및 재생 정보 갱신



블루투스 페이지

- 검색 on/off 스위치를 통해 블루투스 스캔 기능 제어
- 검색된 장치 목록을 화면에 표시하고, 버튼 클릭 시 연결 요청 수행

```
❏ build-dashboard-env  
> ❏ meta-customnux-bsp  
> ❏ meta-customnux-distro  
> ❏ meta-customnux-dashboard  
> ❏ meta-customnux-dashboard-dev
```

```
phase="dev"  
  
function build_target() {  
    source ${ROOT}/poky/oe-init-build-env build-dashboard  
    bitbake-layers add-layer ../meta-customnux-dashboard  
  
    if [ "${phase}" = "dev" ]; then  
        bitbake-layers add-layer ../meta-customnux-dashboard-dev  
    fi  
}
```

Poky 빌드 시스템

- BSP 레이어 → 배포 레이어 → 프로젝트(dashboard) 레이어 → 개발 환경 레이어로 구성

- 개발 / 운영 환경에 루트 파일시스템에 설치되는 프로그램을 개별적으로 관리하고,

운영 환경의 루트 파일 시스템을 최소화하기 위해 분리(환경 설정용 셸 스크립트에서 phase 값으로 분기 처리)

```

  ▾ conf
    credential.env 9/5/25, 9:35 PM, 72 B
    env.sh 1/10/24, 3:17 PM, 47 B
  ▾ parts
    ▾ jetson_vision_ai
      ▾ conf
        after_run.sh 8/29/25, 2:29 AM, 0 B
        before_build.sh 9/3/25, 5:06 PM, 243 B
        before_run.sh 8/29/25, 2:29 AM, 0 B
        env.sh 8/28/25, 10:51 AM, 57 B
      ▾ modules
        ▾ jetson_vision_ai_backend
          ▾ filters
            ▸ real
            ▸ stg
            before_build.sh 9/3/25, 5:07 PM, 191 B
            Dockerfile.real 10/14/25, 9:39 PM, 3.29 kB Today
            Dockerfile.stg 10/14/25, 9:39 PM, 4.84 kB Today
          ▸ jetson_vision_ai_frontend
            .gitignore 9/10/25, 11:35 AM, 95 B
        ▾ scripts
          arg_parser.sh 9/6/25, 11:31 AM, 3.37 kB
          get_latest_git_ref.py 9/3/25, 5:03 PM, 2.05 kB
          .gitignore 9/5/25, 9:31 PM, 40 B
          build.sh 9/21/25, 2:31 AM, 2.92 kB 9/21/25, 2:44 AM
          login.sh 9/5/25, 9:38 PM, 280 B

```

Dockerfile 프로젝트

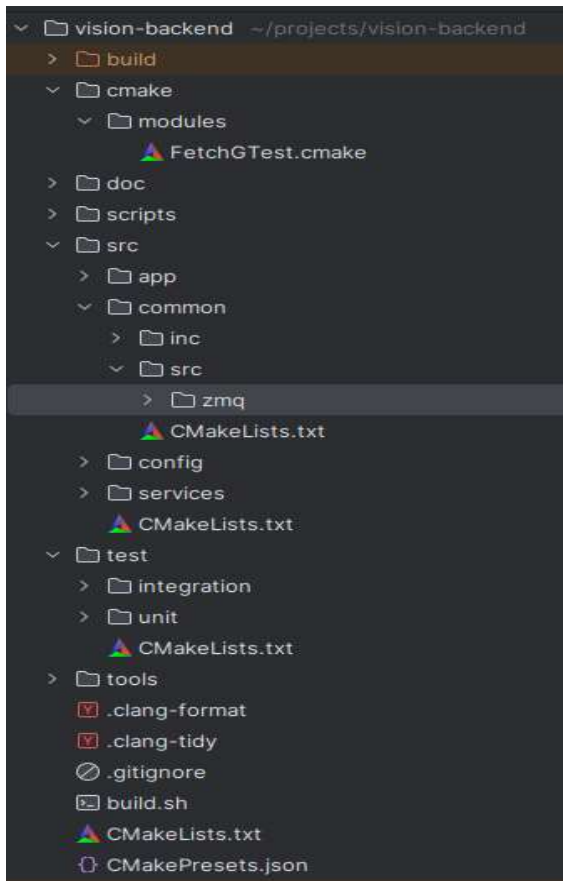
- Jetson 보드에서 구동되는 프로젝트용 Docker 이미지 구성

- 공통 빌드 로직을 build.sh 스크립트로 통합하여 환경별 이미지 빌드 절차 단순화

그 외 도커 이미지 빌드 프로세스 중에 적용 가능한, 선택적인 add on 구성 요소들을 공통된 구조로 적용

- 개발/운영 환경에 따라 이미지 분리 구성

- stg 환경에서는 타깃 보드 원격 개발을 위한 SSH 구성 추가



백엔드 프로젝트

- 모듈 단위로 프로젝트 구성. inc 디렉터리에는 공개 헤더, src에는 모듈 구현 파일을 분리 관리

- `GTest`를 활용한 통합 단위 테스트 작성 중 (진행 중)

- `clang-format`을 사용해 코드 스타일 규칙 설정 및 `git hook`을 통한 자동 포맷 검증 적용

NVIDIA BSP

- NVIDIA BSP에 라즈베리 카메라(IMX708) 드라이버를 추가
(커뮤니티 소스 기반으로 포팅하여 적용)
- 연결한 주변 장치와 jetson orin nano의 40핀 헤더 dts 파일 작성
- 커널 구성에 필요한 관련 config 항목 추가 및 드라이버 추가

Siho Kim

Thank You